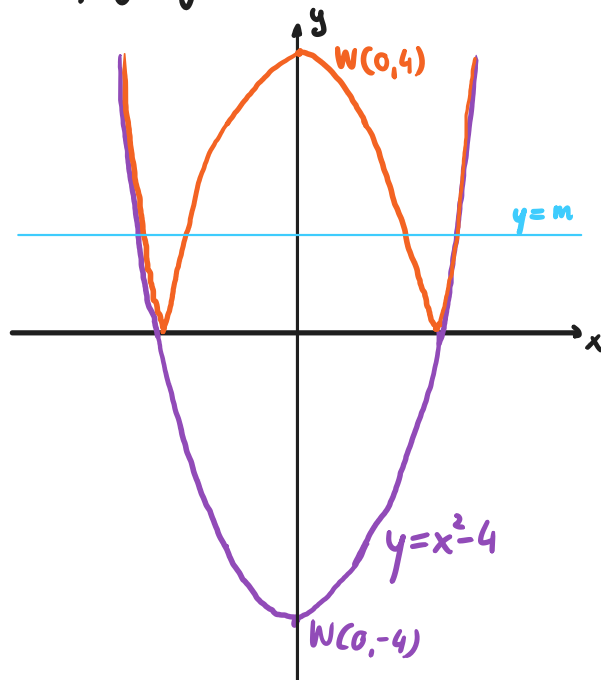


Zadanie z2 (7.5) Naszkicuj wykres funkcji $f(x) = |x^2 - 4|$, a następnie określ liczbę rozwiązań równania $|x^2 - 4| = m$ w zależności od parametru m .

1) Tworzymy wykres obu stron równania:



Prosta $y = m$ została narysowana pogłębowo, na przykładowej wysokości. Należy się teraz zastanowić, jak od tej wysokości zależy liczba punktów przecięcia wykresu lewej strony równania z prostą $y = m$.

Z rysunku można odczytać, że dla poszczególnych m mamy następującą liczbę rozw. (punktów przecięcia):

Odp. 0 rozw. dla $m < 0$,
2 rozw. dla $m \in \{0\} \cup (4, +\infty)$,
3 rozw. dla $m = 4$ oraz
4 rozw. dla $m \in (0, 4)$.

Wskazówka: równania, gdzie trzeba analizować liczbę rozwiązań w zależności od parametru najwygodniej rozwiązuje się graficznie, rysując wykresy funkcji po lewej i prawej stronie równania (zrobilibyśmy tak nawet gdyby polecenie nie wymagało naszkicowania wykresu).

Mozna tak robić, gdy wszystkie wyrażenia z niewiadomą są po jednej stronie równania, a wyrażenia z parametrem są po drugiej stronie.

Po narysowaniu obu wykresów rozwiązania równania będą stanowić x-owe współrzędne punktów przecięcia obu wykresów.

Ta strona równania, w której nie ma zmiennej x , a jest tylko parametr, będzie reprezentowana przez funkcję liniową stałą, czyli będzie to linia pozioma.